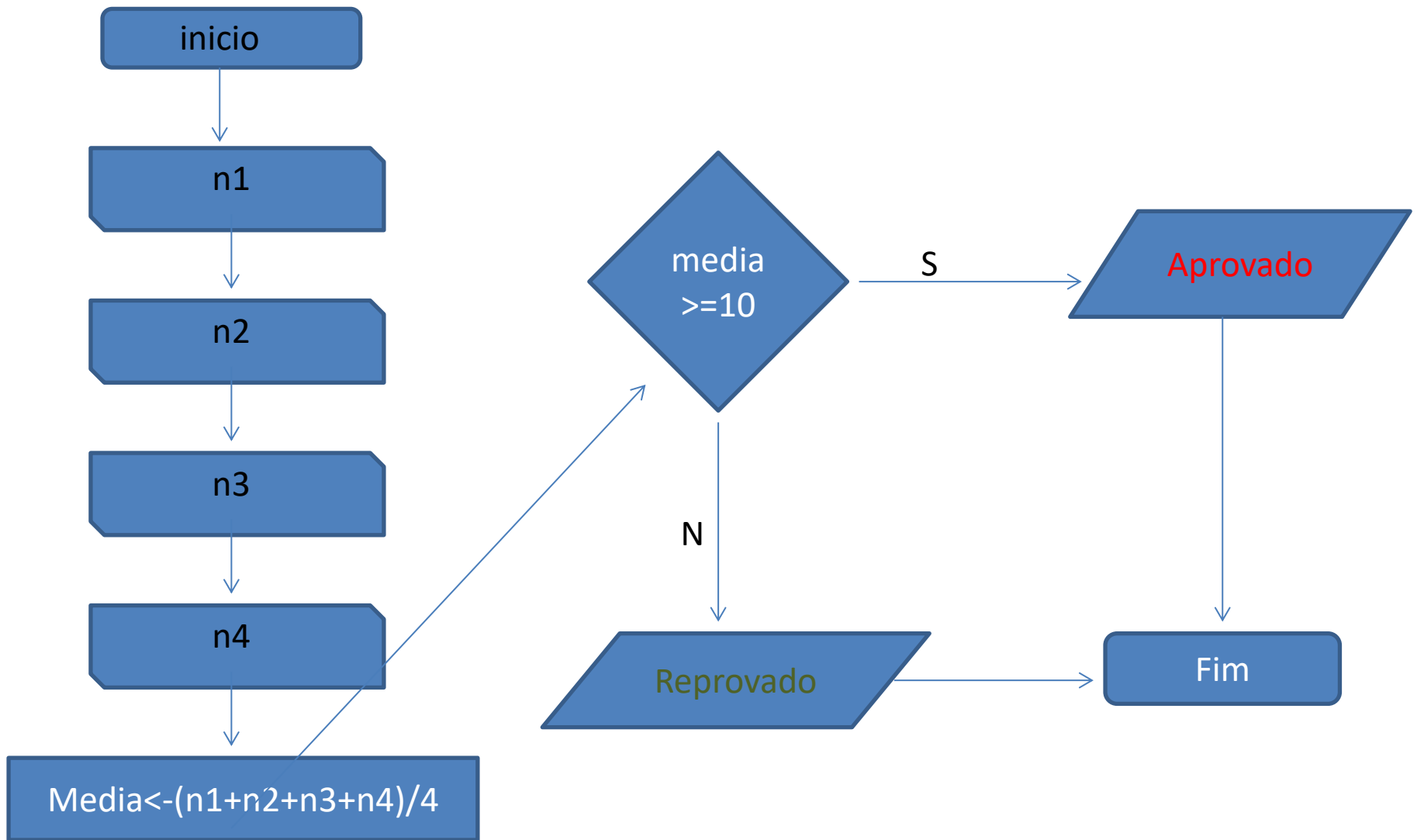




4 - Forma Geral de um ALGORITMO

Nessa seção vamos conhecer os primeiros elementos que compõem o Português Estruturado e escrever alguns algoritmos.

A estrutura geral de um algoritmo é:

```
Algoritmo "<nome do algoritmo>"  
  
var  
  
< declaração de variáveis>  
  
inicio  
  
< lista de comandos>  
  
finalgoritmo
```

Tipos de Dados

- Os dados são as informações a serem processadas por um computador.
- São divididos em três tipos principais:
- Numéricos
- Caracteres
- Lógicos.

Tipo Numérico

- O tipo numérico pode se subdividido em dois tipos:
- Inteiro – números inteiros, positivos e negativos, como 5, 250 e -95.
- Real – números positivos, negativos e fracionários, como 5.0, 45.23 e -20.6

Tipo Caractere

- Também conhecido como tipo Literal
- Se referem a sequências que contenham letras, números e símbolos.
- Os caracteres devem ser representados sempre entre aspas (" ") no código.
- Podemos também falar em cadeia, string, alfanumérico ou char.

Tipo Lógico

- São dados cujos valores somente podem assumir um de dois valores: verdadeiro (True) ou falso (False).
- Também conhecido como tipo Booleano.

TIPO	DESCRIÇÃO
INTEIRO	Representa valores inteiros. Exemplos: 10, 5, -5, -10
REAL ou NUMERICO	Representa valores reais (com ponto separador da parte decimal). Exemplos: 10, 15.5, -14.67
LITERAL ou CARACTERE	Representa texto (seqüência ou cadeia de caracteres) entre aspas duplas. Exemplo "Esta é uma cadeia de caracteres", "B", "1234"

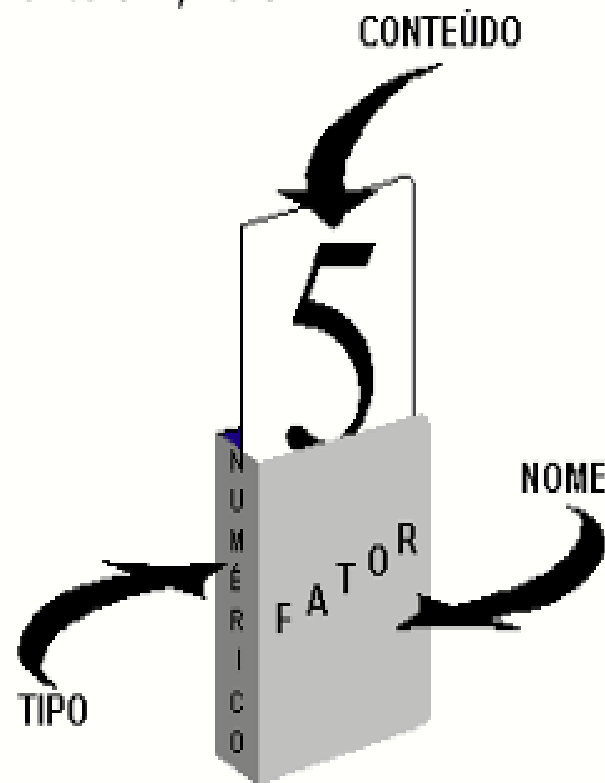
Em Português Estruturado, só existem três tipos de dados

LOGICO	Representa valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO).
---------------	---

5 - Variáveis

Uma **variável** pode ser vista como uma caixa com um **rótulo** ou **nome** colado a ela, que num dado instante guarda um determinado objeto. O **conteúdo** desta caixa não é algo fixo, permanente. Na verdade, essa caixa pode ter seu conteúdo alterado diversas vezes. Contudo, o conteúdo deve ser sempre do mesmo tipo.

Na figura abaixo, a caixa (variável) rotulada com FATOR contém o valor 5. Como seu tipo é numérico, em um determinado instante essa caixa poderá conter qualquer valor numérico (inteiro ou fracionário; positivo, negativo ou zero). Entretanto, em um determinado instante, ela conterà um, e somente um, valor.



Variáveis

- Uma variável é uma localização na memória RAM do computador que é utilizada para armazenar temporariamente os dados que são utilizados pelo programa.

As variáveis possuem algumas características, como:

- Identificação (“nome”)
- Endereço
- Tipo
- Tamanho
- Valor (“conteúdo”)

Variáveis

001	002	003	004	005
006	007	008	009	010
011	012	013	014	015
016	017	018	019	020
021	022	023	024	025

Variáveis

001	002	003	004	005
006	007	8 NOME João	009	010
011	12 CPF 26253874524	013	014	015
016	017	018	19 SALARIO 2500,00	020
021	022	023	024	025

A identificação ou nomeação de variáveis segue algumas regras:

- a. *nomes de variáveis não podem ser iguais a palavras reservadas;*
- b. *nomes de variáveis devem possuir como primeiro caractere uma letra ou sublinhado '_' (os outros caracteres podem ser letras, números e sublinhado);*
- c. *nomes de variáveis devem ter no máximo 127 caracteres;*
- d. *Nomes de variáveis não podem conter espaços em branco;*
- e. *na sintaxe do Português Estruturado, não há diferença entre letras maiúsculas de minúsculas (NOME é o mesmo que noMe).*

Exemplo 5.1

Identificadores válidos: NOME, TELEFONE, IDADE_FILHO, IdadeFilho, NOTA1, Est_Civil

Identificadores inválidos: 3Endereco, Estado Civil, PARA, algoritmo, numero/complemento

Você deve estar se perguntando por que a palavra "PARA e algoritmo" são identificadores inválidos. Eles são inválidos, pois são palavras reservadas da linguagem, veja outras palavras que você não deve utilizar como identificadores de variáveis.

Nomes de variáveis

- Podem ter um ou mais caracteres;
- O primeiro caractere sempre é uma letra;
- Não pode ter espaços em branco;
- Não podem ser usados símbolos;
- Podem ser usados números;
- Não podem ser palavras reservadas da linguagem

PALAVRAS RESERVADAS

aleatorio	e	grauprad	passo
abs	eco	inicio	pausa
algoritmo	enquanto	int	pi
arccos	entao	interrompa	pos
arcsen	escolha	leia	procedimento
arctan	escreva	literal	quad
arquivo	exp	log	radpgrau
asc	faca	logico	raizq
ate	falso	logn	rand
caracter	fimalgoritmo	maiusc	randi
caso	fimenquanto	mensagem	repita
compr	fimescolha	minusc	se
copia	fimfuncao	nao	sen
cos	fimpara	numerico	senao
cotan	fimprocedimento	numpcarac	timer
cronometro	fimrepita	ou	tan
debug	fimse	outrocaso	verdadeiro
declare	função	para	xou

Quais desses nomes são válidos?

NOME

X

1ENDERECO

ENDEREÇO1

RUA&NUMERO

CEP

NOTA2

Constantes

- Uma constante é uma posição na memória cujo valor não muda ao longo da execução do programa.
- Por exemplo, o valor de **Pi** é uma constante, pois é sempre o mesmo (3,1415...)



Declaração de variáveis

- Para que uma variável possa ser usada em um programa, ela deve primeiro ser declarada, para que seja reservado espaço na memória para armazenamento de seus dados.
- NOME_VARIAVEL : TIPO_DADOS
- As variáveis devem ser declaradas no início do programa (mas em alguns casos podem ser declaradas em outras partes do programa)

Exemplo de declaração

algoritmo teste

var

idade : numérico

nome : literal

salario : numérico

fimalgoritmo

6 - Operador de Atribuição

Para “colocar” um valor em uma variável dentro de um algoritmo, utilizamos o **operador de atribuição**. O operador de atribuição é representado por uma seta (<-) apontando para a esquerda.

Exemplo 6.1

Peso <- 78.7 // Este comando atribui à variável Peso o valor 78.7.

Nome <- "João da Silva" // Este comando atribui à variável Nome o valor "João da Silva".

Achei <- **FALSO** // Este comando atribui à variável Achei o valor **FALSO**.

É importante lembrar que só se pode atribuir às variáveis valores do mesmo tipo da variável. Assim, o seguinte comando seria inválido:

Exemplo 6.2

VAR

salario: **REAL**

INICIO

salario <- "Insuficiente"

<- (seta à direita)

Deve estar claro, também, que sempre à esquerda do comando de atribuição deve haver um (e somente um) identificador de variável. Assim, **são incorretos** os seguintes comandos:

Exemplo 6.2 “são incorretos”

2060 <- NumeroConta

NumeroAgencia+digitoControle <- 2345 + 0

NomeCliente+sobrenome <- "João" + "Silva"

Na maioria das linguagens de programação, o comando de atribuição é o sinal de igualdade (=).

Exemplo de atribuição de valores

```
idade <- 25
```

```
nome <- "Fábio"
```

```
valor <- 4500
```

```
salario <- valor
```

7 - Linhas de Comentário

Os comentários são declarações não compiladas que podem conter qualquer informação textual que você queira adicionar ao código-fonte para referência e documentação de seu programa.

Uma Linha

São representados por duas barras normais (//). Todo o texto que você digitar após as duas barras será comentário.

Exemplo 7.1

```
// Este método calcula o fatorial de n...x <- y;  
// Inicializa a variável x com o valor de y
```

Operadores Aritméticos

Operador	Operação
+	Soma
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Módulo
^	Potenciação
\	Divisão Inteira

Operadores Aritméticos

		B <- 2	
+	Adição	A + B	7
-	Subtração	A - B	3
*	Multiplicação	A * B	10
/	Divisão	A / B	2.5
\	Divisão Inteira	A \ B	2
^	Exponenciação	A ^ B	25
%	Módulo	A % B	1

Expressões Aritméticas

$X \leftarrow 2 * 3$

$Y \leftarrow 5 ^ 2$

$Z \leftarrow 4 \% 2$

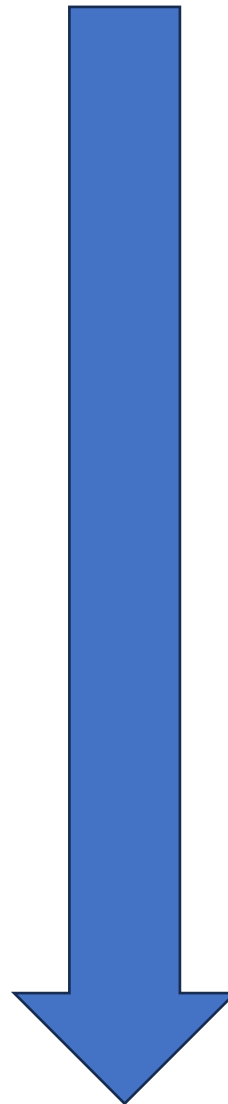
$W \leftarrow 8 / 4$

$K \leftarrow 7 \backslash 2$

$M \leftarrow W + X$

$N \leftarrow M - K$

()	Parênteses
^	Exponenciação
* /	Multiplicação / Divisão
+ -	Adição / Subtração



FUNÇÕES ARITMÉTICAS

Abs	Valor Absoluto	Abs(-10)	10
Exp	Exponenciação	Exp(3,2)	9
Int	Valor Inteiro	Int(3.9)	3
RaizQ	Raiz Quadrada	RaizQ(25)	5
Pi	Retorna Pi	Pi	3.14..
Sen	Seno (rad)	Sen(0.523)	0.5
Cos	Cosseno (rad)	Cos(0.523)	0.86
Tan	Tangente (rad)	Tan(0.523)	0.57
GraupRad	Graus para Rad	GraupRad(30)	0.52

Operadores Relacionais

Operador	Operação
=	Igual a
<>	Diferente de
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual a
<=	Menor ou igual a

Expressões relacionais

$a <- 5$

$b <- 6$

$a < b$

$a = b$

$b <> a + 1$

$a * 2 \geq b$

Operadores Lógicos

Ou operadores booleanos

Permitem trabalhar com múltiplas condições relacionais na mesma expressão

Os mais usados são: **e**, **ou**, **não**.

Retornam, como se espera, valores lógicos.

Operador Lógico E

Condição A	Condição B	Resultado
Falso	Falso	Falso
Verdadeiro	Falso	Falso
Falso	Verdadeiro	Falso
Verdadeiro	Verdadeiro	Verdadeiro

O operador lógico E somente retorna verdadeiro se todas as condições de entrada forem verdadeiras.

Operador Lógico OU

Condição A	Condição B	Resultado
Falso	Falso	Falso
Verdadeiro	Falso	Verdadeiro
Falso	Verdadeiro	Verdadeiro
Verdadeiro	Verdadeiro	Verdadeiro

O operador lógico OU somente retorna falso se todas as condições de entrada forem falsas.

Operador Lógico NÃO

Entrada	Saída
Falso	Verdadeiro
Verdadeiro	Falso

O operador lógico NÃO inverte a condição de entrada: verdadeiro se torna falso, e falso se torna verdadeiro.

Entrada de dados

Instrução leia

Lê valores digitados no teclado e os armazena em variáveis na memória.

leia (variável1, variável2,...)

Exemplo:

```
leia(valor) // Armazena um dado na variável valor
```

Saída de dados

Instrução escreva

Escreve (“imprime”) dados na tela do computador. Esses dados podem ou não estarem armazenados em variáveis

escreva (valor1, valor2,...)

Exemplo:

escreva (15) // Escreve na tela o valor 15

escreva (valor) // Escreve na tela o conteúdo da variável valor

algoritmo SOMAR_DOIS_NÚMEROS

var

 x, y, z : inteiro

início

 leia (x)

 leia (y)

$z \leftarrow x + y$

 escreva (z)

fimalgoritmo

Resumo

FORMA GERAL DE UM ALGORITMO

```
Algoritmo "<nome do algoritmo>"  
  
var  
  
< declaração de variáveis>  
  
inicio  
  
< lista de comandos>  
  
finalgoritmo
```

DECLARAÇÃO DAS VARIÁVEIS

VAR

<identificador 1>, <identificador 2>, ..., <identificador n>: <tipo das variáveis>

TIPO	DESCRIÇÃO
INTEIRO	Representa valores inteiros. Exemplos: 10, 5, -5, -10
REAL ou NUMÉRICO	Representa valores reais (com ponto separador da parte decimal). Exemplos: 10, 15.5, -14.67
LITERAL ou CARACTER	Representa texto (seqüência ou cadeia de caracteres) entre aspas duplas. Exemplo "Esta é uma cadeia de caracteres", "B", "1234"
LOGICO	Representa valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO).

PALAVRAS RESERVADAS

aleatorio	e	grau ^{prad}	passo
abs	eco	inicio	pausa
algoritmo	enquanto	int	pi
arccos	entao	interrompa	pos
arcsen	escolha	leia	procedimento
arctan	escreva	literal	quad
arquivo	exp	log	radp ^{grau}
asc	faca	logico	raiz ^q
ate	falso	logn	rand
caracter	fimalgoritmo	maiusc	randi
caso	fimenquanto	mensagem	repita
compr	fimescolha	minusc	se
copia	fimfuncao	nao	sen
cos	fimpara	numerico	senao
cotan	fimprocedimento	numpcarac	timer
cronometro	fimrepita	ou	tan
debug	fimse	outrocaso	verdadeiro
declare	função	para	xou

OPERADOR DE ATRIBUIÇÃO

Variável <= "Texto" ou Valor

OPERADORES ARITMÉTICOS	PORTUGUÊS ESTRUTURADO
Adição	+
Subtração	-
Multiplicação	*
Divisão	/
Divisão Inteira	\
Exponenciação	^ ou Exp (<base>, <expoente>)
Módulo (resto da divisão)	%

OPERADORES RELACIONAIS	PORTUGUÊS ESTRUTURADO
Maior	>
Menor	<
Maior ou igual	>=
Menor ou igual	<=
Igual	=
Diferente	<>

1) Escreva um programa que mostre na tela a mensagem "Olá, Mundo!"

2) Faça um programa que leia o nome de uma pessoa e mostre uma mensagem de boas vindas para ela: Ex: Qual é o seu nome? João da Silva
Olá João da Silva, é um prazer te conhecer!

3) Crie um programa que leia o nome e o salário de um funcionário, mostrando no final uma mensagem. Ex: Nome do Funcionário: Maria do Carmo Salário: 1850,45 O funcionário Maria do Carmo tem um salário de R\$1850,45 em Junho.

Media de Dois Numeros

```
algoritmo "Media_Delfim"  
// Função : Media de Dois Numeros  
// Autor :  
// Data : 09-20-2025  
// Seção de Declarações  
var  
    A, B: real  
  
    MEDIA:real  
  
    inicio  
    escreval("Digite o Valor De A:")  
    leia(A)  
    escreval("Digite o Valor De B:")  
    leia(B)  
    MEDIA <- (A+B)/2  
    escreva("A Media e:", MEDIA)  
finalgoritmo
```

```
algoritmo "2 g4"  
  // Função :  
  // Autor :  
  // Data : 20-09-2025  
  // Seção de Declarações
```

```
  var
```

```
    A, B, C: real
```

```
    X1, X2: real
```

```
  inicio
```

```
    escreval("Digite o Valor de A:")
```

```
    leia(A)
```

```
    escreval("Digite o Valor de B:")
```

```
    leia(B)
```

```
    escreval("Digite o Valor de C:")
```

```
    leia(C)
```

```
     $X1 \leftarrow \frac{-1 \cdot (B) + \text{raizq}(B^2 - 4 \cdot A \cdot C)}{2 \cdot A}$ 
```

```
     $X2 \leftarrow \frac{-1 \cdot (B) - \text{raizq}(B^2 - 4 \cdot A \cdot C)}{2 \cdot A}$ 
```

```
    escreval("O Valor de X1 e: ",X1,"O Valor de X2 e: ",X2)
```

```
  finalgoritmo
```

```
algoritmo " MEDIA "  
    // Função :  
    // Autor :  
    // Data : 20-04-2015  
    // Seção de Declarações  
    var  
        A,B: real  
        MEDIA: real  
    inicio  
    escreval("Digite a Primeira Nota:")  
    leia (A)  
    escreval("Digite a Segunda Nota:")  
    leia(B)  
    MEDIA <- (A+B)/2  
    escreval("A Media e:",MEDIA)  
    fimalgoritmo
```

4) Desenvolva um algoritmo que leia dois números inteiros e mostre o somatório entre eles. Ex: Digite um valor: 8

Digite outro valor: 5

A soma entre 8 e 5 é igual a 13.

5) Faça um programa que leia as duas notas de um aluno em uma matéria e mostre na tela a sua média na disciplina.

Ex: Nota 1: 4.5

Nota 2: 8.5

A média entre 4.5 e 8.5 é igual a 6.5

6) Faça um programa que
leia um número inteiro e
mostre o seu antecessor e
seu sucessor.

Ex: Digite um número: 9

O antecessor de 9 é 8

O sucessor de 9 é 10

7) Crie um algoritmo que
leia um número real e
mostre na tela o seu dobro e
a sua terça parte.

Ex: Digite um número: 3.5

O dobro de 3.5 é 7.0

A terça parte de 3.5 é

1.16666

8) Desenvolva um programa que leia uma distância em metros e mostre os valores relativos em outras medidas.

Ex: Digite uma distância em metros: 185.72

A distância de 185.72m corresponde a:

0.18572Km

1.8572Hm

18.572Dam

1857.2dm

18572.0cm

185720.0mm

9) Faça um algoritmo
que leia quanto dinheiro
uma pessoa tem na
carteira (em KZs) e
mostre quantos dólares
ela pode comprar.
Considere $\text{US\$1,00} = \text{KZs } 990$.

Faça um algoritmo que leia a largura e altura de uma parede, calcule e mostre a área a ser pintada e a quantidade de tinta necessária para o serviço, sabendo que cada litro de tinta pinta uma área de 2 metros quadrados.

11) Desenvolva uma lógica que leia os valores de A, B e C de uma equação do segundo grau e mostre o valor de Delta.

12) Crie um programa que
leia o preço de um
produto, calcule e mostre
o seu PREÇO
PROMOCIONAL, com 5%
de desconto.

13) Faça um algoritmo que leia o salário de um funcionário, calcule e mostre o seu novo salário, com 15% de aumento.

A locadora de carros precisa da sua ajuda para cobrar seus serviços.

Escreva um programa que pergunte a quantidade de Km percorridos por um carro alugado e a quantidade de dias pelos quais ele foi alugado.

Calcule o preço total a pagar, sabendo que o carro custa KZs 90 por dia e KZs 0,20 por Km rodado.

15) Crie um programa que leia o número de dias trabalhados em um mês e mostre o salário de um funcionário, sabendo que ele trabalha 8 horas por dia e ganha 2500 KZs por hora trabalhada.

[DESAFIO] Escreva um programa para calcular a redução do tempo de vida de um fumante. Pergunte a quantidade de cigarros fumados por dias e quantos anos ele já fumou. Considere que um fumante perde 10 min de vida a cada cigarro. Calcule quantos dias de vida um fumante perderá e exiba o total em dias.